แบบข้อเสนอโครงงาน (Proposal)

Digital System Fundamentals Assignment 2569

ชื่อโครงงาน Smart Library (ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ)

สมาชิกโครงงาน

นายณัฐภูมิ บาดขุนทด	รหัสนักศึกษา 68010366
นางสาวปริญา บุญสิงมา	รหัสนักศึกษา 68010662
นายพงศธร ฟักผล	รหัสนักศึกษา 68010726
นางสาวปลิตา ชูรัตน์	รหัสนักศึกษา 68010669
นางสาวฑริตา เปรมชุติวัต	รหัสนักศึกษา 68010283
นางสาวณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์	รหัสนักศึกษา 68010324

ที่มาและความสำคัญ

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบหลายเรื่องพร้อมกัน ทั้งการเปิด-ปิดไฟ การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการอ่านหนังสือ การเฝ้าระวังอัคคีภัย การจัดการที่นั่ง และการช่วยผู้ใช้ค้นหาหนังสือ หากต้องดูแลทุกเรื่องด้วยคนเพียงอย่างเดียว จะสิ้นเปลืองทั้งแรงงานและเวลา

ปัญหาที่ผู้ใช้ห้องสมุดพบบ่อยคือหาหนังสือไม่เจอ แม้จะรู้ว่าหนังสืออยู่โซนไหนก็ยังต้องไล่หาทีละชั้น นอกจากนี้ผู้ใช้ยังไม่รู้ว่าเหลือที่นั่งว่างเท่าไร จนกว่าจะเดินเข้าไปดูเอง

กลุ่มจึงพัฒนาโครงงาน Smart Library ระบบห้องสมุดอัจฉริยะที่ใช้บอร์ด FPGA 2 บอร์ดเป็นหน่วยประมวลผลหลัก ระบบเปิด-ปิดไฟห้องตามความสว่างโดยอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิแอร์ตามอุณหภูมิห้อง ตรวจจับควันและส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดอันตราย แสดงจำนวนที่นั่งว่างบนจอ LCD และเว็บไซต์ และช่วยค้นหาหนังสือผ่านเว็บไซต์ที่บอกโซนและชั้น พร้อมเปิดไฟที่ชั้นของหนังสือ ผู้ใช้จึงเดินไปหยิบหนังสือได้ตรงจุดและเร็วขึ้น

ความสำคัญของโครงงานนี้คือการนำ FPGA มาเป็นแกนหลักในการควบคุมระบบต่าง ๆ ของห้องสมุด ซึ่งทุกระบบทำงานพร้อมกันได้ในระดับฮาร์ดแวร์ และเหมาะกับวิชา Digital System Fundamentals เพราะต้องใช้ความรู้ของวิชาร่วมกันหลายส่วน ได้แก่ วงจรเชิงผสม ตัวนับ เครื่องสถานะ (FSM) การแสดงผล 7-segment และจอ LCD และการสื่อสารแบบอนุกรมระหว่างอุปกรณ์

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด FPGA 2 บอร์ดเป็นหน่วยประมวลผลหลักในการควบคุมระบบทั้งหมดของห้องสมุด
2. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้ไฟห้องเปิด-ปิดตามความสว่าง และแอร์ปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิห้องได้โดยอัตโนมัติ ภายในช่วง 16–27 °C พร้อมให้ผู้ใช้ควบคุมไฟและพัดลมเองได้ด้วยปุ่มกด
3. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ห้องสมุด ด้วยระบบตรวจจับควันที่แยกสถานะปลอดภัยและอันตรายและส่งเสียงเตือนทันทีเมื่อเกิดอันตราย
4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ในการตรวจสอบที่นั่งว่างผ่านจอ LCD และเว็บไซต์ และในการค้นหาหนังสือด้วยเว็บไซต์ที่บอกตำแหน่งโซนและชั้น พร้อมไฟแสดงตำแหน่งที่ชั้นหนังสือ

ประโยชน์ของโครงงาน

ด้านผู้ใช้ห้องสมุด

1. ผู้ใช้หาหนังสือได้ง่ายและเร็วขึ้น เพราะรู้ทั้งโซนและสีของชั้นจากเว็บ และเห็นไฟที่ชั้นของหนังสือ
2. ผู้ใช้รู้ได้ทันทีว่าโต๊ะไหนว่างจากเว็บ และรู้จำนวนที่นั่งว่างจากจอ LCD
3. ไฟและแอร์ทำงานเองตามสภาพแวดล้อม และผู้ใช้ยังควบคุมไฟกับพัดลมเองได้ด้วยปุ่มกด
4. มีเสียงเตือนทันทีเมื่อตรวจพบควันในระดับอันตราย
5. ลดการใช้ไฟฟ้า เพราะไฟไม่เปิดทิ้งตอนกลางวัน และแอร์ไม่ทำงานเกินช่วงที่กำหนด

ขอบเขตของชิ้นงาน

- ระบบทำงานบนบอร์ด FPGA 2 บอร์ด บอร์ด 1 ควบคุมระบบไฟ แอร์และพัดลม ระบบเตือนควันและระบบโต๊ะ และสื่อสารกับเว็บ ส่วนบอร์ด 2 ควบคุมไฟชั้นหนังสือ
- ไฟห้องเป็น LED สีขาว 3 ดวง ชั้นละ 1 ดวง เปิด-ปิดพร้อมกัน เลือกโหมดผ่านเว็บ โหมด Auto ทำงานตาม LDR และโหมด Manual ทำงานตามปุ่มกดบนบอร์ด
- พัดลมเปิด-ปิดด้วยปุ่มกดบนบอร์ด แอร์จำลองบน 7-segment ปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิห้องในช่วง 16–27 °C เว็บแสดงสถานะพัดลมและอุณหภูมิแอร์เท่านั้น ปรับค่าจากเว็บไม่ได้
- ตรวจจับควันด้วยเซนเซอร์ MQ-2 แบ่งสถานะเป็นปลอดภัยและอันตราย เมื่ออันตราย buzzer บนบอร์ดจะดัง และเว็บแสดงสถานะควัน
- ตรวจสอบสถานะโต๊ะ 3 ตัวด้วยสวิตช์เลื่อนบนบอร์ด แสดงเป็นการ์ดบนเว็บ และแสดงจำนวนที่นั่งว่างและไม่ว่างบนจอ LCD 16×2

- เว็บแสดงรายการหนังสือ บอกโซนและชั้นพร้อมสี และสั่งให้ LED ที่ชั้นหนังสือติด (3 โซน โซนละ 3 ชั้น)
- ชิ้นงานเป็นโมเดลจำลอง ไม่ได้ควบคุมหลอดไฟหรือแอร์จริง
- ตรรกะควบคุมทั้งหมดอยู่ใน FPGA คอมพิวเตอร์เป็นหน้าจอผู้ใช้และเก็บรายการหนังสือเท่านั้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน

- บอร์ด FPGA EDGE Spartan 7	2 บอร์ด
- โมดูลเซนเซอร์ควัน MQ-2	1 ตัว
- พัดลม DC ขนาดเล็ก	1 ตัว
- LED สีขาว (ไฟห้อง ชั้นละ 1 ดวง)	3 ดวง
- LED สีแดง เหลือง เขียว (ไฟชั้นหนังสือ)	9 ดวง
- คอมพิวเตอร์	1 เครื่อง
- โมเดลห้องสมุดจำลอง	1 ชุด

อุปกรณ์บนบอร์ด FPGA ที่ใช้

- สวิตช์เลื่อน 3 ตัวแทนโต๊ะ 3 ตัว
- ปุ่มกด 2 ปุ่ม สำหรับเปิด-ปิดไฟในโหมด Manual และเปิด-ปิดพัดลม
- LDR และเซนเซอร์อุณหภูมิ LM35 ซึ่งอ่านค่าผ่าน ADC MCP3208
- 7-segment 4 หลักสำหรับแสดงอุณหภูมิแอร์
- จอ LCD 16×2 สำหรับแสดงจำนวนที่นั่งว่างและไม่ว่าง
- Buzzer สำหรับเสียงเตือนควัน
- USB-UART สำหรับเชื่อมคอมพิวเตอร์กับบอร์ด 1

หลักการทำงาน

ระบบประกอบด้วยบอร์ด FPGA 2 บอร์ดและคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง บอร์ด 1 รับอินพุตและสั่งเอาต์พุตของระบบไฟ ระบบแอร์และพัดลม ระบบเตือนควัน และระบบโต๊ะ ส่งสถานะกลับไปแสดงบนเว็บ และรับคำสั่งหาหนังสือจากเว็บเพื่อส่งต่อให้บอร์ด 2 ซึ่งควบคุมไฟชั้นหนังสือ ไฟ LED ทุกดวงต่อออกทางพอร์ตเอาต์พุตของบอร์ด คอมพิวเตอร์เชื่อมกับบอร์ด 1 ผ่านช่อง USB-UART บนบอร์ด และบอร์ด 1 ส่งข้อมูลไปบอร์ด 2 แบบ UART

ระบบไฟห้อง ไฟห้องเป็น LED สีขาว 3 ดวง ติดชั้นละ 1 ดวง และเปิด-ปิดพร้อมกันทั้ง 3 ดวง ผู้ใช้เลือกโหมดได้จากเว็บ ในโหมด Auto ระบบเปิดไฟในเวลากลางคืนและปิดในเวลากลางวันตามค่าความสว่างที่

อ่านได้จาก LDR บนบอร์ด ในโหมด Manual สถานะไฟขึ้นกับปุ่มกดบนบอร์ด กดหนึ่งครั้งไฟติด กดอีกครั้งไฟดับ และเว็บแสดงสถานะไฟตลอดเวลา

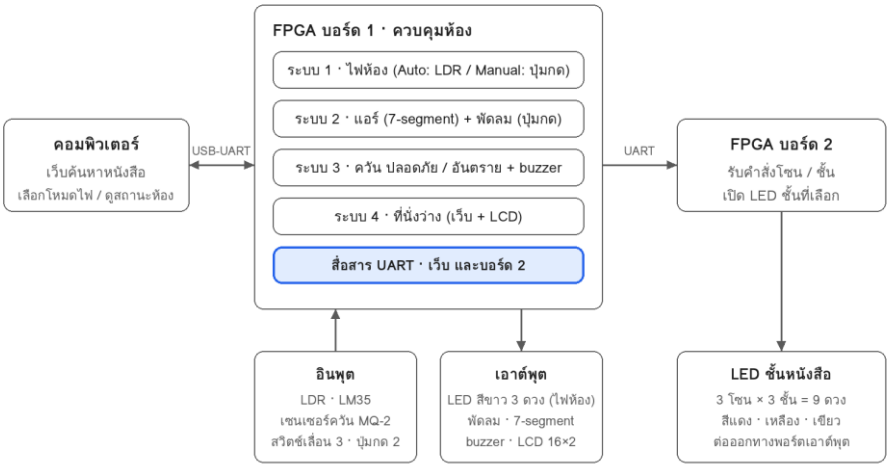
ระบบแอร์และพัดลม พัดลมเปิด-ปิดด้วยปุ่มกดบนบอร์ด กดหนึ่งครั้งเปิด กดอีกครั้งปิด และเว็บแสดงสถานะพัดลม ส่วนแอร์เป็นการจำลองบน 7-segment ทั้ง 4 หลัก แสดงอุณหภูมิแอร์ที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง ตามด้วยตัว C เช่น 24.5C บอร์ด 1 วัดอุณหภูมิห้องจาก LM35 บนบอร์ด เมื่อห้องร้อนจะลดอุณหภูมิแอร์ลงทีละ 0.5 °C ทุก 2 วินาที เมื่อห้องเย็นจะเพิ่มขึ้น จนอุณหภูมิห้องกลับเข้าช่วงที่ต้องการ โดยอุณหภูมิแอร์ปรับได้ในช่วง 16–27 °C เท่านั้น เว็บแสดงเลขอุณหภูมิแอร์อย่างเดียว ผู้ใช้ปรับจากเว็บไม่ได้

ระบบเตือนควัน แบ่งสถานะเป็น 2 ระดับ คือปลอดภัยและอันตราย บอร์ดอ่านสัญญาณดิจิทัลจากโมดูล MQ-2 ซึ่งปรับเกณฑ์ได้ด้วยตัวต้านทานปรับค่าบนโมดูล เมื่อสถานะเป็นอันตราย บอร์ด 1 ส่งเสียงเตือนด้วย buzzer บนบอร์ด และเว็บแสดงสถานะควันตลอดเวลา

ระบบโต๊ะ ใช้สวิตช์เลื่อนบนบอร์ด 3 ตัวแทนโต๊ะ 3 ตัว เมื่อมีคนนั่งให้เลื่อนสวิตช์ของโต๊ะนั้น บอร์ด 1 นับจำนวนโต๊ะที่ใช้งาน คำนวณจำนวนโต๊ะที่เหลือ แล้วแสดงจำนวนที่นั่งว่างและไม่ว่างบนจอ LCD 16×2 พร้อมกับส่งค่าไปยังเว็บ เว็บแสดงโต๊ะทั้ง 3 ตัวเป็นการ์ดบอกว่าโต๊ะไหนว่าง

ระบบช่วยหาหนังสือ ผู้ใช้เปิดเว็บบนคอมพิวเตอร์ที่ต่อสายกับบอร์ด 1 เว็บแสดงรายการหนังสือที่ให้ยืมและจำนวนคงเหลือ เมื่อกดยืม เว็บแสดงโซนและชั้นที่หนังสืออยู่พร้อมบอกสี เช่น โซนสีแดง ชั้นสีเหลือง แล้วส่งคำสั่งไปยังบอร์ด 1 บอร์ด 1 ส่งคำสั่งต่อทางสายไปยังบอร์ด 2 ซึ่งเปิดไฟ LED ที่ชั้นนั้น ผู้ใช้เดินไปโซนตามสีที่เว็บบอก แล้วมองหาชั้นที่ไฟติด

ห้องสมุดจำลองมี 3 โซน คือ โซนสีแดง เหลือง และเขียว แต่ละโซนมี 3 ชั้น คือ ชั้นสีแดง เหลือง และเขียว LED แต่ละดวงมีสีตามชั้น รวม 9 ดวง ต่อออกทางพอร์ตเอาต์พุตของบอร์ด 2



แผนภาพแสดงการทำงานของระบบ Smart Library

หลักการทำงานที่เกี่ยวข้อง

1. Finite State Machine (FSM)

Finite State Machine (FSM) คือรูปแบบการออกแบบระบบดิจิทัลที่แบ่งการทำงานออกเป็นสถานะต่าง ๆ ระบบอยู่ได้ทีละหนึ่งสถานะ และเปลี่ยนสถานะตามเงื่อนไขหรืออินพุตที่กำหนด ทำให้ควบคุมลำดับการทำงานได้ชัดเจน

การนำ FSM ไปใช้ในโครงงาน

- ควบคุมโหมดไฟ (Auto / Manual) และสถานะไฟติด-ดับ
- ควบคุมการปรับอุณหภูมิแอร์ทีละ 0.5 °C (คงที่ / ลดลง / เพิ่มขึ้น)
- ควบคุมสถานะควัน (ปลอดภัย / อันตราย)
- ควบคุมลำดับการรับ-ส่งข้อมูลแบบ SPI และ UART
- ควบคุมลำดับการส่งคำสั่งเริ่มต้นและข้อมูลไปยังจอ LCD

2. สัญญาณนาฬิกาและตัวแบ่งความถี่ (Clock Divider)

บอร์ดมีออสซิลเลเตอร์ 50 MHz เป็นสัญญาณนาฬิกาหลักของวงจรทั้งหมด ตัวแบ่งความถี่ (Clock Divider) ใช้ลดความถี่ลงเป็นจังหวะที่แต่ละส่วนต้องการ

การนำ Clock Divider ไปใช้ในโครงงาน

- จังหวะปรับอุณหภูมิแอร์ทุก 2 วินาที
- สร้างสัญญาณเสียงเตือนของ buzzer
- สแกนแสดงผล 7-segment ทีละหลัก
- กำหนดความเร็ว (baud rate) ของ UART และสัญญาณนาฬิกาของ SPI

3. การสื่อสารแบบ SPI

SPI (Serial Peripheral Interface) คือการสื่อสารแบบอนุกรมที่มีสายสัญญาณนาฬิกา สายข้อมูลเข้า สายข้อมูลออก และสายเลือกอุปกรณ์ บนบอร์ดใช้ SPI ติดต่อกับ ADC MCP3208 ซึ่งแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นค่าดิจิทัล 12 บิต

การนำ SPI ไปใช้ในโครงงาน

- อ่านค่าความสว่างจาก LDR
- อ่านค่าอุณหภูมิจาก LM35

4. การสื่อสารแบบ UART

UART คือการสื่อสารแบบอนุกรมที่ส่งข้อมูลทีละบิตตามความเร็วที่ตกลงกันไว้ โดยไม่ต้องมีสายสัญญาณนาฬิการ่วม ใช้สายส่ง (TX) และสายรับ (RX)

การนำ UART ไปใช้ในโครงงาน

- ส่งสถานะจากบอร์ด 1 ไปแสดงบนเว็บ ได้แก่ สถานะไฟ พัดลม อุณหภูมิแอร์ สถานะควัน และสถานะโต๊ะ
- รับคำสั่งเลือกโหมดไฟและคำสั่งหาหนังสือจากเว็บ
- ส่งคำสั่งโซนและชั้นจากบอร์ด 1 ไปยังบอร์ด 2

5. การแสดงผล 7-segment แบบ Multiplex

7-segment บนบอร์ดเป็นแบบ 4 หลัก common anode ใช้ขาสัญญาณ segment ร่วมกัน จึงต้องเปิดทีละหลักสลับกันเร็วพอที่ตามองเห็นว่าติดพร้อมกัน และต้องแปลงเลขฐานสองเป็น BCD ก่อนถอดรหัสไปแสดงผล

การนำ 7-segment ไปใช้ในโครงงาน

- แสดงอุณหภูมิแอร์ในรูปแบบ 24.5C โดยเปิดจุดทศนิยมที่หลักที่ 2 และแสดงตัว C ที่หลักสุดท้าย
- เก็บอุณหภูมิแอร์ภายใน FPGA เป็นจำนวนเต็มในหน่วย 0.5 °C (เช่น 24.5 °C เก็บเป็น 49) แล้วแปลงเป็นตัวเลขแต่ละหลักก่อนแสดงผล

6. การกรองสัญญาณปุ่มกด (Debounce) และ Toggle

เมื่อกดปุ่ม หน้าสัมผัสจะเด้งทำให้สัญญาณเปลี่ยนหลายครั้ง วงจร debounce กรองให้เหลือการกดหนึ่งครั้ง แล้วใช้ตัวตรวจขอบสัญญาณ (edge detector) กับ flip-flop สลับสถานะไฟทุกครั้งที่กด

การนำ Debounce ไปใช้ในโครงงาน

- ปุ่มเปิด-ปิดไฟในโหมด Manual และปุ่มเปิด-ปิดพัดลม
- อ่านสวิตช์เลื่อนของโต๊ะให้เสถียร

7. การควบคุมจอ LCD 16×2

จอ LCD 16×2 บนบอร์ดต่อกับ FPGA แบบข้อมูล 8 บิต ใช้ขา RS เลือกว่าจะส่งคำสั่งหรือข้อมูล และขา EN เป็นจังหวะให้จอรับข้อมูล ส่วนขา R/W ต่อลงกราวด์ไว้จึงเขียนได้อย่างเดียว ก่อนแสดงผลต้องส่งชุดคำสั่งเริ่มต้นตามลำดับและรอเวลาตามที่จอกำหนด จึงต้องใช้ FSM ร่วมกับตัวนับเวลา

การนำ LCD ไปใช้ในโครงงาน

- แสดงจำนวนที่นั่งว่างและจำนวนที่นั่งไม่ว่าง
- แปลงจำนวนที่นั่งเป็นรหัสตัวอักษร (ASCII) ก่อนส่งไปแสดงบนจอ

8. ตัวถอดรหัส (Decoder)

ตัวถอดรหัส (Decoder) แปลงรหัสอินพุตจำนวนน้อยบิตให้เป็นเอาต์พุตที่ทำงานเพียงเส้นเดียว

การนำ Decoder ไปใช้ในโครงงาน

- เลือก LED ชั้นหนังสือ 1 ดวงจาก 9 ดวง ตามหมายเลขโซนและชั้นที่ได้รับจากบอร์ด 1

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน	**9–10 ต.ค.**	**11–12 ต.ค.**	**13–14 ต.ค.**	**15–16 ต.ค.**	**17–18 ต.ค.**
ศึกษาบอร์ดและออกแบบโครงสร้างระบบ					
เขียนโมดูล SPI ADC และ UART					
เขียนโมดูลไฟ แอร์ 7-segment buzzer และ LCD					
ทำเว็บค้นหาหนังสือและการ์ดสถานะโต๊ะ					
ทำบอร์ด 2 และ LED ชั้นหนังสือ					
รวมระบบและประกอบโมเดล					
ทดสอบและถ่ายวีดีทัศน์					
ทำ Design Document และเตรียมนำเสนอ					